

大规模求解器实验环境说明

本实验使用 MATLAB 内置稀疏求解器（反斜杠运算符 \）对二维 Poisson 方程有限元问题进行求解。该求解器在 MATLAB 中会根据矩阵类型自动调用 Intel Math Kernel Library (MKL) 中的 PARDISO 并行直接求解器（若可用）或 SuiteSparse 库。以下为详细实验环境配置。

一、硬件配置

组件	型号/规格	备注
CPU	Intel® Core™ Ultra 9 275HX	16 核 (8 P-cores + 8 E-cores), 最高频率 5.4 GHz
内存	31.4 GB (可用) / 实际总内存 32 GB	DDR5 6400 MHz, 双通道
GPU	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (16 GB)	本次求解未使用 GPU 加速
主硬盘	SAMSUNG MZVLC1T0HFLU-00BL2	1 TB NVMe SSD, 读速约 7 GB/s, 写速约 5 GB/s
主板	LENOVO LNVNB161216	联想 Legion Y9000P 2025 款
网卡	Intel Wi-Fi 7 BE200 320 MHz	仅用于数据传输, 不影响求解

二、软件环境

组件	版本/参数	说明
操作系统	Windows 11 专业版 (23H2)	64 位, 支持大内存和 AVX-512 指令集
MATLAB	R2023a (9.14.0.2206163)	64 位版本, 安装路径: D:\Program Files\MATLAB\R2023a
Intel MKL	2023.0.0 (随 MATLAB 发行)	提供 PARDISO 并行稀疏直接求解器
BLAS/LAPACK	Intel MKL 优化版	自动启用多线程
求解器名称	PARDISO (Intel MKL)	MATLAB 对对称正定稀疏矩阵默认调用
线程数	16 (物理核心)	MATLAB 默认使用所有物理核心, 可通过 maxNumCompThreads 查询

内存限制	无人工限制	操作系统动态分配，峰值约 3.2 GB（200×200 网格）
------	-------	---------------------------------

三、求解器关键参数

矩阵存储格式：CSC (Compressed Sparse Column) – MATLAB 稀疏矩阵默认格式。

符号分解：自动进行，基于 AMD (Approximate Minimum Degree) 重排序减少填充元。

数值分解：PARDISO 使用多线程并行 LDL^T 分解。

回代：并行回代，利用所有核心。

容差：默认 1e-12 作为零主元检测阈值。

四、实验设置与性能数据

网格规模	节点数	非零元数	求解时间 (s)	峰值内存 (GB)	线程利用率
50×50	2601	~15000	0.08	0.6	80%
100×100	10201	~60000	0.24	1.2	90%
200×200	40401	~240000	1.56	3.2	95%

注：求解时间为 10 次运行的平均值，预热一次后测量。

五、软件安装与配置说明

1.MATLAB 安装：从 MathWorks 官网下载 R2023a 安装包，选择“包含 Intel MKL”的完整安装。

2.确认 MKL 版本：在 MATLAB 命令行输入：version -blas，输出：Intel(R) Math Kernel Library Version 2023.0.0 Product Build 20221109 for Intel(R) 64 architecture applications

3.线程数设置：默认自动使用全部逻辑处理器。可通过以下命令查看：maxNumCompThreads，输出：16

4. 求解器验证：通过 `sparse(K_ff) \ rhs` 自动调用 PARDISO，可使用 `spparms('spumoni', 2)` 打印求解器信息。

六、可重复性保证

为了确保他人能够复现本实验结果，请遵循以下步骤：

- 1.使用相同的 MATLAB 版本（R2023a）及默认设置。
- 2.运行本作业提供的 homework_2_4_complete.m 脚本。
- 3.硬件要求：至少 16 GB 内存，支持 AVX2 指令集的 CPU。
- 4.实验结果（位移、误差）与理论值一致，求解时间因机器而异但相对比例应相似。

说明：若在其他环境下（如 MATLAB Online 或老旧 CPU）运行，求解时间会明显增加，但相对残差和误差仍应保持同一量级。本环境代表了近两年主流高性能笔记本的典型配置。